
Alternativa

- a) (1,25 punts) Inventa dues matrius A i B , cap de les dues quadrada, tals que AB sigui una matriu 3×3 i BA una matriu 2×2 . Quines dimensions han de tenir? Calcula AB per comprovar-ho.

Solució. Si A és $m \times n$, B ha de ser $n \times m$ perquè existeixin tots dos productes; aleshores AB és $m \times m$ i BA és $n \times n$. Cal $m = 3$ i $n = 2$: A és 3×2 i B és 2×3 .

Resposta oberta. Per exemple:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 6 & 3 \end{pmatrix}.$$